



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI



Ingeniería en Computación

Trabajo:

Práctica 7: Redireccionamiento de Flujos de Salida.

Asignatura:

Taller de Sistemas Operativos Unix.

Docente:

Jesus Albany Armenta Garcia.

Alumno(a):

Limon Orozco Yael Alfonso

Matrícula:

01197973

Mexicali B.C. 18 de Septiembre del 2025.



Formato de Práctica de Laboratorio

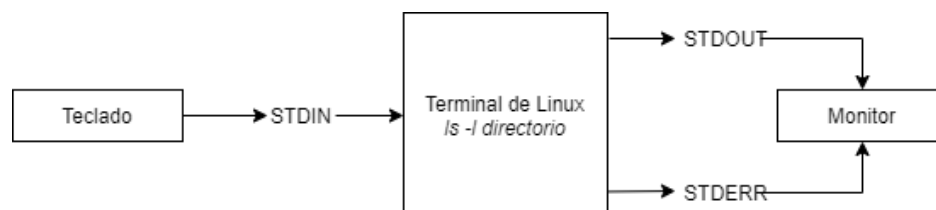
Programa Educativo		Plan de Estudios	Clave de Unidad de Aprendizaje	Nombre de la Unidad de Aprendizaje
Ingeniero en Computación		2020-1	36303	Taller de Sistema Operativo Unix
Práctica No.	Laboratorio de:	Taller de Sistema Operativo Unix		Duración (Horas)
7	Nombre de la Práctica:	Redireccionamiento de Flujos de Salida		2

1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas Linux manejan cada objeto como un archivo. Esto incluye los procesos de entrada y salida, identificando cada objeto de archivo por medio de un *descriptor de archivo*. Este descriptor es un identificador numérico único que sirve para identificar los archivos abiertos en una sesión. Hay 3 descriptores de archivos reservados para propósitos especiales, los cuales son:

Descriptor de Archivo (File Descriptor)	Abreviación	Descripción
0	STDIN	Entrada Estándar
1	STDOUT	Salida Estándar
2	STDERR	Error Estándar

El shell de Linux usa estos descriptores para direccionar la entrada y salida de comandos por defecto al monitor, sin embargo, en ocasiones puede ser deseado guardar el resultado de un comando en un archivo en vez de mostrarlo en el monitor. Esto puede observarse en la siguiente figura:





Formato de Práctica de Laboratorio

En esta práctica se trabajará con el redireccionamiento de salida, haciendo que los resultados de un comando y los respectivos mensajes de error que pudieran ser generados al utilizarlos sean redireccionados a un archivo en vez de al monitor.

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

El alumno aprenderá acerca de los descriptores de archivos para el direccionamiento de salida, realizando ejercicios los cuales involucrarán comandos para la visualización de archivos.

3. FUNDAMENTO

Redireccionamiento

La redirección se refiere al hecho de que se puede indicar al intérprete de comandos (shell) que modifique tanto la entrada como salida estándar, los cuales por defecto están asociados al teclado y el monitor respectivamente, haciendo posible la asociación con un comando o un archivo. Para esta práctica, nos centraremos únicamente en el redireccionamiento de salida.

Redireccionamiento de Salida Estándar

Como se mencionó anteriormente, el descriptor de archivo STDOUT hace referencia a la salida estándar para el shell. Toda salida del shell (programas, resultados de un comando, scripts) es direccionada a la salida estándar, el monitor. Sin embargo, es posible redireccionar la salida por medio del símbolo > :

```
albany@albany-VirtualBox:~$ ls -l Clases > misArchivos
albany@albany-VirtualBox:~$ cat misArchivos
total 4
drwxrwxr-x 6 albany albany 4096 jul 23 14:49 2022-1
```

De esta forma, el resultado del comando `ls` que normalmente sería mostrado en pantalla fue redireccionado al archivo especificado. También es posible agregar datos al final de un archivo sin eliminar su contenido por medio del símbolo >>:



Formato de Práctica de Laboratorio

```
albany@albany-VirtualBox:~$ cat misArchivos
total 4
drwxrwxr-x 6 albany albany 4096 jul 23 14:49 2022-1
albany@albany-VirtualBox:~$ date >> misArchivos
albany@albany-VirtualBox:~$ cat misArchivos
total 4
drwxrwxr-x 6 albany albany 4096 jul 23 14:49 2022-1
lun 01 ago 2022 13:44:50 PDT
```

En la siguiente imagen se muestra el uso del comando `cat` y el redireccionamiento de salida, lo que permite crear archivos de texto:

```
albany@albany-VirtualBox:~$ cat > pruebaTexto
Este es un archivo de prueba
Para salir de modo escritura, presionar ctrl+d
albany@albany-VirtualBox:~$ cat pruebaTexto
Este es un archivo de prueba
Para salir de modo escritura, presionar ctrl+d
```

Algo a considerar es que se debe tener cuidado al redireccionar la salida de un comando, ya que se puede destruir un archivo que ya exista. Para prevenir esto, se debe modificar la característica *noclobber* por medio del comando `set`. Por ejemplo:

- `set -o noclobber`: establece *noclobber* encendido.
- `set +o noclobber`: establece *noclobber* apagado.

```
albany@albany-VirtualBox:~$ set -o noclobber
albany@albany-VirtualBox:~$ ls -l Clases > pruebaTexto
bash: pruebaTexto: no se puede sobrecribir un archivo existente
```

Redireccionamiento del Error Estándar

Cuando un comando produce un mensaje de error, el shell no redirecciona dicho mensaje de error al archivo al que se está redireccionando el resultado de un comando. El shell crea dicho archivo, pero el mensaje de error seguirá apareciendo en pantalla.

El shell maneja los mensajes de error usando el descriptor de archivo especial `STDERR`. Por defecto, `STDERR` apunta al mismo lugar que `STDOUT`, es decir, a la pantalla del monitor, pero el redireccionamiento de `STDOUT` actúa de forma individual, por lo que no redirecciona el descriptor del Error Estándar de forma automática.



Formato de Práctica de Laboratorio

Para redireccionar los mensajes de error es necesario especificar el descriptor de archivo que se desea redireccionar agregando el valor del descriptor (el cual tiene un valor de 2) justo antes del símbolo de redireccionamiento:

```
albany@albany-VirtualBox:~$ ls -l archivoNoExistente 2> logFile
albany@albany-VirtualBox:~$ cat logFile
ls: no se puede acceder a 'archivoNoExistente': No existe el archivo o el directorio
```

Si se desea redirigir tanto los mensajes de error y la salida normal de un comando, es necesario utilizar dos símbolos de redireccionamiento:

```
albany@albany-VirtualBox:~$ ls -l noExiste1 noExiste2 misArchivos 2> logFile 1> prueba
albany@albany-VirtualBox:~$ cat logFile
ls: no se puede acceder a 'noExiste1': No existe el archivo o el directorio
ls: no se puede acceder a 'noExiste2': No existe el archivo o el directorio
albany@albany-VirtualBox:~$ cat prueba
-rw-rw-r-- 1 albany albany 89 ago  1 13:44 misArchivos
```

De forma alternativa, es posible redirigir tanto STDERR y STDOUT al mismo archivo de salida por medio del símbolo **&>**:

```
albany@albany-VirtualBox:~$ ls -l misArchivos noExiste1 noExiste2 &> prueba2
albany@albany-VirtualBox:~$ cat prueba2
ls: no se puede acceder a 'noExiste1': No existe el archivo o el directorio
ls: no se puede acceder a 'noExiste2': No existe el archivo o el directorio
-rw-rw-r-- 1 albany albany 89 ago  1 13:44 misArchivos
```

4. PROCEDIMIENTO

Equipo Necesario	Material de Apoyo
Computadora con sistema operativo Ubuntu instalado.	Formato de Práctica

Desarrollo de la Práctica

1. Inicie sesión ssh en el servidor de computación.
2. Modifique la característica *noclobber* para prevenir sobrescribir archivos utilizando el redireccionamiento de salida.



Formato de Práctica de Laboratorio

```
Last login: Thu Sep 4 13:43:30 2023 from 148.  
limon.yael@computacion:~$ set -o noclobber  
limon.yael@computacion:~$ |
```

- Utilizando el redireccionamiento de salida tome las primeras 20 líneas del archivo `/etc/passwd` y cree el archivo `datos`.

```
limon.yael@computacion:~$ head -20 /etc/passwd > ~/datos  
limon.yael@computacion:~$ cat datos  
root:x:0:0:/root:/bin/bash  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin  
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin  
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync  
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin  
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin  
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin  
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin  
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin  
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin  
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin  
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin  
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin  
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin  
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin  
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/no  
login  
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
_apt:x:100:65534:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
systemd-network:x:101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sb  
in/nologin  
limon.yael@computacion:~$ |
```

- Agregue al final del archivo la información de los derechos del archivo recién creado.



Formato de Práctica de Laboratorio

```
limon.yael@computacion:~$ ls -l datos >> datos
limon.yael@computacion:~$ cat datos
root:x:0:0::/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin)/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 1005 sep 18 13:30 datos
```

5. Cree otro archivo con la información ordenada de forma ascendente del archivo *datos* que se llame *datosOrdenados*, considerando el quinto campo para el ordenamiento.



Formato de Práctica de Laboratorio

```
limon.yael@computacion:~$ sort -k5 -t: datos > datosOrdenados
limon.yael@computacion:~$ cat datosOrdenados
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 1005 sep 18 13:30 datos
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
root:x:0:0:/root:/bin/bash
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
```

6. Cree un archivo llamado *misgrupos* con las 30 últimas líneas del archivo */etc/group*.



Formato de Práctica de Laboratorio

```
limon.yael@computacion:~$ tail -30 /etc/group > ~/misgrupos
limon.yael@computacion:~$ cat misgrupos
users:x:100:
nogroup:x:65534:
systemd-journal:x:101:
systemd-network:x:102:
systemd-resolve:x:103:
messagebus:x:104:
systemd-timesync:x:105:
input:x:106:
sgx:x:107:
kvm:x:108:
render:x:109:
lxd:x:110:molguin
_ssh:x:111:
crontab:x:112:
syslog:x:113:
uidd:x:114:
tcpdump:x:115:
tss:x:116:
landscape:x:117:
fwupd-refresh:x:118:
molguin:x:1000:
alumnos:x:1001:
mysql:x:119:
ldap:x:1002:
openldap:x:120:
aguilar:x:1003:
maestros:x:1005:aguilar,molguin
nslcd:x:121:
docker:x:1006:molguin,swagger.is
swagger:x:1007:molguin,swagger.is
limon.yael@computacion:~$ |
```

7. Ordene el archivo recién creado por el primer campo. El nuevo archivo se llamará *informaciónOrdenada*.



Formato de Práctica de Laboratorio

```
limon.yael@computacion:~$ sort -k1 -t: misgrupos > informacionOrdenada
```

```
limon.yael@computacion:~$ cat informacionOrdenada
aguilar:x:1003:
alumnos:x:1001:
crontab:x:112:
docker:x:1006:molguin,swagger.is
fwupd-refresh:x:118:
input:x:106:
kvm:x:108:
landscape:x:117:
ldap:x:1002:
lxd:x:110:molguin
maestros:x:1005:aguilar,molguin
messagebus:x:104:
molguin:x:1000:
mysql:x:119:
nogroup:x:65534:
nslcd:x:121:
openldap:x:120:
render:x:109:
sgx:x:107:
_ssh:x:111:
swagger:x:1007:molguin,swagger.is
syslog:x:113:
systemd-journal:x:101:
systemd-network:x:102:
systemd-resolve:x:103:
systemd-timesync:x:105:
tcpdump:x:115:
tss:x:116:
users:x:100:
uidd:x:114:
limon.yael@computacion:~$
```

8. Agregue a *datosOrdenados* el archivo *informaciónOrdenada*.



Formato de Práctica de Laboratorio

```
limon.yael@computacion:~$ cat informacionOrdenada >> datosOrdenados
limon.yael@computacion:~$ cat datosOrdenados
_apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin
login
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
root:x:0:0::/root:/bin/bash
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
systemd-network:x:101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr
in/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 1005 sep 18 13:30 datos
aguilar:x:1003:
alumnos:x:1001:
crontab:x:112:
docker:x:1006:molguin,swagger.is
fwupd-refresh:x:118:
input:x:106:
kvm:x:108:
```

9. Cambie los derechos de los archivos *datosOrdenados* para que sean de solo escritura.

```
limon.yael@computacion:~$ chmod 222 datosOrdenados
limon.yael@computacion:~$ ls -l datosOrdenados
--w--w--w- 1 limon.yael Alumnos 1589 sep 18 13:39 datosOrdenados
limon.yael@computacion:~$ |
```

10. Utilice el comando *cat* para redirigir la información contenida en el archivo *informaciónOrdenada* en conjunto con el mensaje de error resultante al querer



Formato de Práctica de Laboratorio

visualizar el archivo *datosOrdenados*. El archivo generado a partir de esto deberá llamarse *registros*.

```
limon.yael@computacion:~$ cat informacionOrdenada datosOrdenados 1> registros 2>> registros
limon.yael@computacion:~$ cat registros
aguilar:x:1003:
alumnos:x:1001:
crontab:x:112:
docker:x:1006:molguin,swagger.is
fwupd-refresh:x:118:
input:x:106:
kvm:x:108:
landscape:x:117:
ldap:x:1002:
lxd:x:110:molguin
maestros:x:1005:aguilar,molguin
messagebus:x:104:
molguin:x:1000:
mysql:x:119:
nogroup:x:65534:
nslcd:x:121:
openldap:x:120:
render:x:109:
sgx:x:107:
_ssh:x:111:
swagger:x:1007:molguin,swagger.is
syslog:x:113:
systemd-journal:x:101:
systemd-network:x:102:
systemd-resolve:x:103:
systemd-timesync:x:105:
tcpdump:x:115:
tss:x:116:
users:x:100:
uuid:x:114:
cat: datosOrdenados: Permission denied
limon.yael@computacion:~$ |
```

11. Ahora cambie los derechos del archivo *informaciónOrdenada* para que sean solo de escritura.

```
limon.yael@computacion:~$ chmod 222 informacionOrdenada
limon.yael@computacion:~$ ls -l informacionOrdenada
--w--w--w- 1 limon.yael Alumnos 528 sep 18 13:38 informacionOrdenada
limon.yael@computacion:~$ |
```



Formato de Práctica de Laboratorio

12. Utilizando el comando *cat*, intente visualizar el contenido de los archivos *informaciónOrdenada* y *datosOrdenados*, redireccionando los errores a un archivo que se llame *errores*.

```
limon.yael@computacion:~$ cat informacionOrdenada datosOrdenados 2> errores
limon.yael@computacion:~$ cat errores
cat: informacionOrdenada: Permission denied
cat: datosOrdenados: Permission denied
limon.yael@computacion:~$ |
```

13. Realice los pasos necesarios para almacenar el listado de todos los archivos y directorios con el nombre y la longitud en kb que se encuentran en su cuenta, el archivo se llamará *listaDocumentos*.

```
limon.yael@computacion:~$ ls -hl ~/ > listaDocumentos
limon.yael@computacion:~$ cat listaDocumentos
total 24K
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 1.1K sep 18 13:33 datos
--w--w--w- 1 limon.yael Alumnos 1.6K sep 18 13:39 datosOrdenados
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos  83 sep 18 13:49 errores
--w--w--w- 1 limon.yael Alumnos  528 sep 18 13:38 informacionOrdenada
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos   0 sep 18 14:07 listaDocumentos
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos  528 sep 18 13:37 misgrupos
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos  567 sep 18 13:47 registros
limon.yael@computacion:~$ |
```

14. Agregue al archivo *listaDocumentos* el número de líneas y los derechos del archivo.



Formato de Práctica de Laboratorio

```
limon.yael@computacion:~$ ls -l listaDocumentos >> listaDocumentos
limon.yael@computacion:~$ wc -l listaDocumentos >> listaDocumentos
limon.yael@computacion:~$ cat listaDocumentos
total 24K
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 1.1K sep 18 13:33 datos
--w--w--w- 1 limon.yael Alumnos 1.6K sep 18 13:39 datosOrdenados
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 83 sep 18 13:49 errores
--w--w--w- 1 limon.yael Alumnos 528 sep 18 13:38 informacionOrdenada
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 0 sep 18 14:07 listaDocumentos
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 528 sep 18 13:37 misgrupos
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 567 sep 18 13:47 registros
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 445 sep 18 14:07 listaDocumentos
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 445 sep 18 14:07 listaDocumentos
-rw-r--r-- 1 limon.yael Alumnos 575 sep 18 14:12 listaDocumentos
11 listaDocumentos
limon.yael@computacion:~$ |
```

15. Termine la sesión.

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante esta práctica aprendí el uso del redireccionamiento de salida, para poder almacenar lo que tenga la salida estándar dentro de archivos o para poder almacenar modificaciones de archivos dentro de otros.

6. ANEXOS

7. REFERENCIAS

- R. Blum and C. Bresnahan, Linux command line and shell scripting bible. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2015.

ELABORÓ

REVISÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

M.C. Jesús Albany Armenta García <i>Profesor</i>	<i>Presidente de la Academia de Programación / Cuerpo Colegiado</i>	Dr. Adolfo Heriberto Ruelas Puente <i>Responsable de Programa Educativo</i>	Dra. Araceli Celina Justo López <i>Dirección</i>
---	--	--	---